

60 흡수식 냉동기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 냉매로는 LiBr을 사용하고 흡수제로 물을 사용한다.
- ② 증발기, 압축기, 재생기, 응축기 등으로 구성되어 있다.
- ③ 기계적 에너지가 아닌 열에너지에 의해 냉동효과를 얻는다.
- ④ 1중 효용 흡수식 냉동기가 2중 효용 흡수식 냉동기보다 효율이 좋다.

해설

[흡수식 냉동기]

- ① 냉매는 물(Water), 흡수제는 LiBr(브롬화리튬)이다. 냉매·흡수제 역할이 바뀌었다.
- ② 압축기가 아닌 흡수기, 펌프, 발생기(재생기), 응축기, 증발기 구성이다.
- ④ 2중 효용(Double - Effect) > 1중 효용(Single - Effect)이 효율이 높다.

4과목

소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 현행 한국전기설비규정에 따라 감전방지를 위하여 3상 380 V 농형 유도전동기의 금속제 외함에 실시하는 접지공사는?

- ① 종별접지공사
- ② 보호접지공사
- ③ 계통접지공사
- ④ 피뢰시스템접지공사

해설

[접지]

- 계통접지 : 전력계통의 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 접속
- 보호접지 : 감전보호를 목적으로 기기의 한 점 이상을 접지
- 피뢰시스템접지 : 뇌격전류를 안전하게 대지로 방류하기 위한 접지
- 종별접지 : 접지대상에 따라 일괄 적용한 종별접지로 폐지됨

62 정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우 다음 중 정보설비에 속하지 않는 것은?

- ① TV공청설비
- ② 전기시계설비
- ③ 원격검침설비
- ④ 홈네트워크설비

해설

[정보통신설비]

- 정보설비 : 홈네트워크설비
- 통신설비 : 인터폰설비, TV공청설비

63 할로겐램프에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 휘도가 낮다.
- ② 흑화가 거의 일어나지 않는다.
- ③ 백열전구에 비해 수명이 길다.
- ④ 광속이나 색온도의 저하가 극히 적다.

해설

[할로겐램프]

할로겐램프는 휘도가 높아 자동차 라이트 등으로도 사용된다.

64 변압기에서 자기유도작용으로 발생한 자속을 이동시키는 통로의 역할을 하는 것은?

- ① 철심
- ② 부싱
- ③ 1차 측 코일
- ④ 2차 측 코일

해설

[변압기]

변압기는 1차 측 코일의 자기장 변화가 2차 코일로 전달되는 원리를 이용함. 철심은 2차 코일에 자기장의 변화를 전달하고 전자기유도에 의해 2차 코일에 교류가 유도됨

65 합성 최대 수용전력이 1500 kW, 부하율이 0.7일 때 부하의 평균전력[kW]은?

- ① 1050 ② 1500
- ③ 2142 ④ 3000

해설

[전력]

$$\begin{aligned} \text{평균전력} &= \text{합성최대수용전력} \times \text{부하율} \\ &= 1500 \times 0.7 = 1050 \text{ kW} \end{aligned}$$

66 다음 설명에 알맞은 화재의 종류는?

인화성 액체, 가연성 액체, 석유 그리스, 타르, 오일, 유성도료, 솔벤트, 래커, 알코올 및 인화성 가스와 같은 유류가 타고 나서 재가 남지 않는 화재

- ① A급 화재 ② B급 화재
- ③ C급 화재 ④ K급 화재

해설

등급	화재	표시색	적응물질
A급 화재	일반 화재	백색	목재, 섬유, 합성섬유
B급 화재	유류 화재	황색	인화성 액체
C급 화재	전기 화재	청색	통전 중인 전기설비, 기기화재
D급 화재	금속 화재	무색	가연성 금속
K급 화재	식용유 화재	황색	식용유

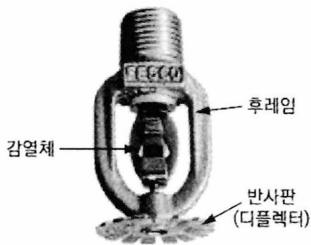
67 스프링클러설비에서 스프링클러헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분시키는 작용을 하는 것은?

- ① 익쳐스터
- ② 디플렉터
- ③ 리타딩챔버
- ④ 액셀러레이터

해설

[스프링클러설비]

- ① 감열체 : 정상상태에서는 방수구를 막고 있으나 열에 의해서 일정온도 도달 시 파괴 또는 용융되어 방수구가 열려 스프링클러헤드가 작동(퓨즈블링크형, 유리벌브형)
- ② 프레임(Frame) : 헤드 나사부분과 디플렉터의 연결이음쇠
- ③ 반사판(디플렉터, Deflector) : 헤드의 방수구에서 유출되는 물을 세분화시키는 작용



[헤드의 구조]

68 자기인덕턴스 4 H의 코일에 8 A의 전류를 흘릴 때 코일에 저장되는 자기에너지는?

- ① 32 J ② 64 J
- ③ 128 J ④ 256 J

해설

[자기에너지]

$$\begin{aligned} \text{코일에 저장되는 에너지} &= \frac{1}{2} L I^2 [J] \\ &= \frac{4 \times 8^2}{2} = 128 \text{ J} \end{aligned}$$

69 다음 중 옥내소화전설비의 화재안전기준상 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 이상인 경우 배관 재료로 가장 적합한 것은?

- ① 배관용 탄소강관
- ② 압력배관용 탄소강관
- ③ 배관용 스테인리스강관
- ④ 이음매 없는 구리 및 구리합금관

해설

[배관 재료]

- 압력배관용 탄소강관 : 일반적으로 1.0 ~ 9.8 MPa 까지 작용하는 수압관에 사용
- 배관용 탄소강관 : 사용압력이 비교적 낮은(10 kgf/cm² 이하) 증기, 물, 기름 가스 및 공기 등의 각종 유체를 수송하는

70 엘리베이터설비에서 케이지가 최종 층에서 정지 위치를 지나쳤을 경우 바로 작동해서 제어회로를 개방, 전동기 전원을 차단하고, 전자 브레이크를 작동시켜 엘리베이터를 정지시키는 기능을 하는 것은?

- ① 조속기
- ② 가이드 슈
- ③ 최종 리밋 스위치
- ④ 슬랙 로프 세이프티

해설

[엘리베이터]

- 조속기 : 속도를 조절하는 기기
- 가이드 슈 : 배관의 축방향으로만 신축할 수 있도록 유도
- 슬랙로프세이프티 : 소형 저속 엘리베이터, 로프에 걸리는 장력이 없어진 경우 즉시 비상정지장치 작동

71 보호구간으로 유입하는 전류와 보호구간에서 유출되는 전류의 벡터차와 출입하는 전류와의 관계비로 동작하는 보호계전기는?

- ① 거리계전기
- ② 과전압계전기
- ③ 과전류계전기
- ④ 비율차동계전기

해설

[계전기]

- 거리계전기 : 송전선에 사고발생 시 고장구간의 전류 차단
- 과전압계전기 : 과전압으로부터 기기보호
- 과전류계전기 : 과전류로부터 기기보호

72 최대 방수구역에 설치된 스프링클러헤드의 개수가 20개인 경우 스프링클러설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 개방형 스프링클러헤드를 사용하는 경우이며, 특정 소방대상물의 층수는 29층 이하, 수리계산에 의한 방법을 따르지 않는다)

- ① 17 m³ ② 32 m³
- ③ 48 m³ ④ 64 m³

해설

[저수량]

$$20 \times 80 \text{ L/min} \times 20 \text{ min} = 32 \text{ m}^3$$

스프링클러설비 설치장소			기준개수
10층 이하 (지하층 제외)	공장	특수가연물 저장·취급	30
		그 밖의 것	20
	근린생활시설 판매시설 운수시설 복합건축물	판매시설 또는 복합건축물 (판매시설이 설치되는 복합건축물)	30
		그 밖의 것	20

정답

70 ③ 71 ④ 72 ②

스프링클러설비 설치장소			기준개수
10층 이하 (지하층 제외)	그 밖의 것	헤드부착높이가 8 m 이상	20
		헤드부착높이가 8 m 미만	10
지하층을 제외한 층수가 11층 이상(아파트 제외), 지하가 또는 지하역사			30

※ 아파트등 : 기준개수 10개(단, 아파트등의 각 동이 주차장으로 서로 연결된 구조인 경우 해당 주차장 부분의 기준개수는 30개이다)

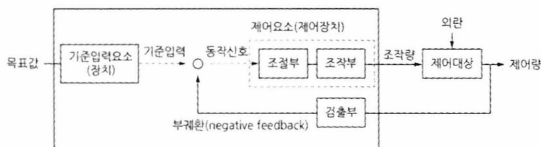
73 다음 설명에 알맞은 피드백제어계의 구성요소는?

제어계의 상태를 교란시키는 외적작용으로서, 실내온도제어에서는 인체·조명 등에 의한 발생열, 창문을 통한 태양일사, 틈새바람, 외기온도 등을 의미한다.

- ① 외란 ② 제어대상
③ 제어편차 ④ 주 피드백신호

해설

[피드백제어]



• 외란 : 예측할 수 없는 외부환경의 방해요소

74 220 V용 200 W 전구에 흐르는 전류는?

- ① 약 0.5 A ② 약 0.9 A
③ 약 2.2 A ④ 약 4.4 A

해설

[전류계산]

$$P = VI$$

$$200 = 220 \times I$$

$$I = 0.9 \text{ A}$$

75 다음의 설명에 알맞은 법칙은?

두 개의 전하 사이에 작용하는 전기력은 두전하의 세기의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

- ① 옴의 법칙
② 렌츠의 법칙
③ 쿨롱의 법칙
④ 키르히호프의 제1법칙

해설

[쿨롱의 법칙]

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{4\pi r^2} \times \frac{Q_1 Q_2}{\epsilon} [N] \\ &= \frac{1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_s} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N] \\ &= 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N] \end{aligned}$$

76 자동제어방식 중 디지털방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자기진단 기능을 보유하고 있다.
- ② 기능의 고급화를 도모할 수 있다.
- ③ 제어의 정밀도가 낮으며 신뢰성이 다소 떨어진다.
- ④ 각종 제어로직은 손쉽게 소프트웨어에 의해 조정될 수 있다.

해설

[자동제어]

디지털신호는 0과 1의 이진수를 사용하므로 노이즈에 강하며, 비트 수 증가로 제어의 정밀도가 높음

77 LPG에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

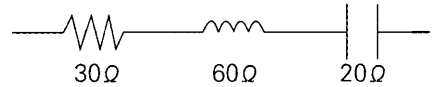
- ① 발열량이 크다.
- ② 액화석유가스를 의미한다.
- ③ 연소 시 다량의 공기가 필요하다.
- ④ 공기보다 가벼워 누설이 되어도 안전성이 높다.

해설

[LPG]

액화석유가스의 주성분은 프로페인으로 그 분자량은 44이며 공기분자량 29보다 무겁기 때문에 비중이 1보다 커서 폭발의 위험성이 큼

78 다음과 같은 RLC 직렬회로에서 역률은?



- ① 0.6 ② 0.7
- ③ 0.78 ④ 0.85

해설

[역률]

$$\text{역률 } \cos\theta = \frac{R}{Z} = \frac{30}{\sqrt{30^2 + (60 - 20)^2}} = 0.6$$

79 변압기의 1차 측을 Y결선, 2차 측을 Δ 결선으로 했을 경우 1·2차 간 전압의 위상차는?

- ① 30° ② 45°
- ③ 60° ④ 90°

해설

[위상차]

3상 교류에서 각 상과 각 선 간 위상차는 30° 임

80 동일한 저항을 가진 3개의 도선을 병렬로 연결하였을 때의 합성저항은?

- ① 1개 도선저항의 1/3
- ② 1개 도선저항의 2/3
- ③ 1개 도선저항의 1배
- ④ 1개 도선저항의 3배

해설

[합성저항]

1 Ω 3개 병렬로 가정하면

$$\frac{1}{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}} = \frac{1}{3}$$

동일한 저항을 여러 개 병렬로 연결하면 그 개수만큼 저항값에서 나누면 된다.

5과목

건축설비 관계법규

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

81 다음 중 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 지하가(터널 제외)로서 연면적 1000 m²인 것
- ② 문화 및 집회시설로서 무대부의 바닥면적이 200 m²인 것
- ③ 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용 인원 100명인 것
- ④ 지하층에 설치된 숙박시설로서 해당 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 500 m²인 층

해설

[제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물]

[소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령]

별표 4 : 특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물에 설치·관리해야 하는 소방시설의 종류

5. 소화활동설비

가. 제연설비를 설치해야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.

- 1) 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 중 무대부의 바닥면적이 200 m² 이상인 경우에는 해당 무대부
- 2) 문화 및 집회시설 중 영화상영관으로서 수용인원 100명 이상인 경우에는 해당 영화상영관
- 3) 지하층이나 무창층에 설치된 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설 또는 창고시